重修标记 姓名 学号 班级

北京大学 2016—2017 学年第二学期期末考试

课程名称：线性代数 B　　闭卷 A 卷　120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	合计
满分	14	10	12	12	8	12	12	14	6	100
实得分										

一、填空题（每小空 2 分，共 14 分）

1. 已知方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+6x_2=0\\ 3x_1+2\lambda x_2=0\end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda=$（ ）

2. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\prime},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,3),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,t)$，则 $t=$（ ）时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

3. 若向量 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 与 $\beta=\begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix}$，则 α 与 β 的内积 $(\alpha,\beta)=$（ ）

4. 已知 A 是四阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，且 $|A|=2$，则 $|-2A^*|=$（ ）

5. 设与四元线性方程组 $AX=b$ 同解的方程组为：$\begin{cases}x_1=-3x_3+1\\ x_2=x_3+2\end{cases}$，则 A 的秩为（ ）

6. 已知向量组 α_1，α_2，α_3 的秩为 3，则向量组 α_1，$\alpha_3-\alpha_2$ 的秩为（ ）

7. 设 $A^2=E$，则 A 的所有特征值为（ ）

二、计算四阶行列式（共 10 分） $D=\begin{vmatrix}2&1&4&1\\3&-1&2&1\\1&2&3&2\\5&0&6&2\end{vmatrix}$

三、设 $A=\begin{pmatrix}0&3&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，$AB=A+2B$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.（共 12 分）

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

四、求下列矩阵的秩,并求一个最高阶非零子式：$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$（共 12 分）

五、设向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关，向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关。(1) 向量 a_1 能由 a_2, a_3 线性表示吗？证明你的结论；(2) 向量 a_4 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示吗？证明你的结论。（共 8 分）

微信公众号：清北情报站

六）线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$，问 λ 取何值时，方程组分别有唯一解、无解、无穷多解？在有无穷多解时，求出其通解。（共 12 分）

七）若矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & a & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 4 & b & 0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，问 a 与 b 应满足什么条件？（共 12 分）

八）设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $p_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，求矩阵 A。（共 14 分）

微信公众号：清北情报站